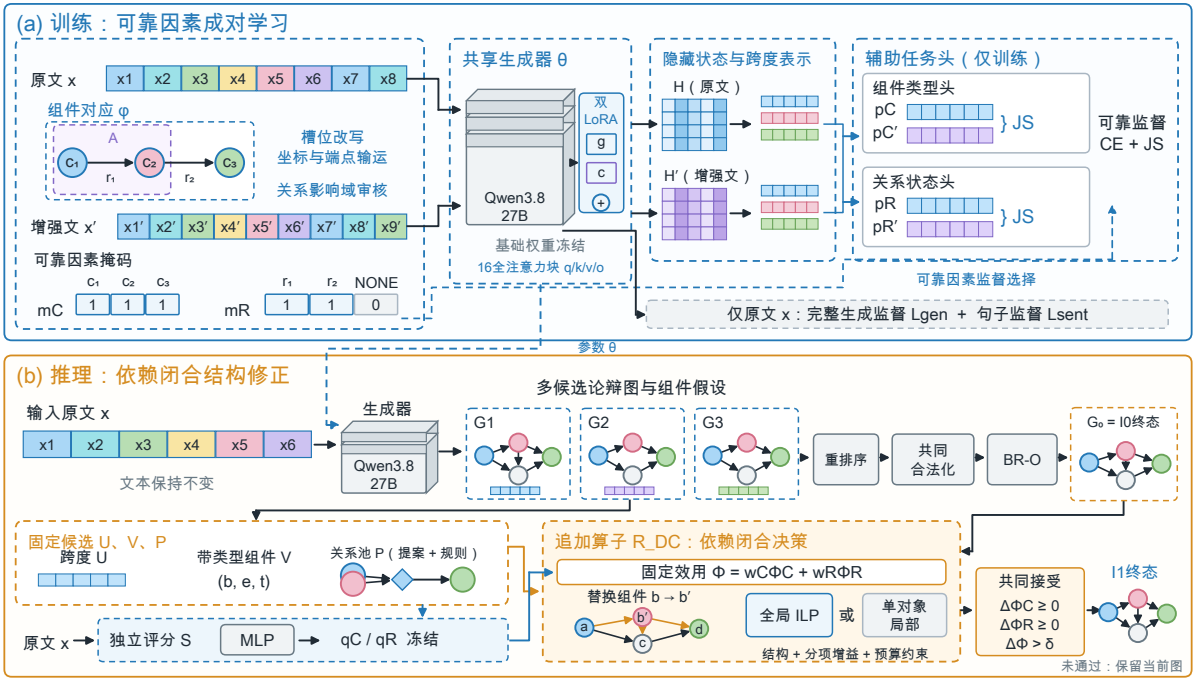
# 可靠成对学习与依赖闭合的论辩挖掘模型



# 关系影响域约束的增强与成对学习模型

## 1 可靠双视图构造

原文 x

改写集合 A

$r_1$ $r_2$

$c_1$ $c_2$ $c_3$

内部因素 跨边界因素

组件对应 φ : C → C′

增强文 x′

改写集合 A

$r_1'$ $r_2'$ 待定

$c_1'$ $c_2'$ $c_3'$

内部因素 跨边界因素

槽位改写 · 坐标与端点输运

| | $c_1$ | $c_2$ | $c_3$ |
|---|---|---|---|
| 组件 mC | 1 | 1 | 1 |

| | $r_1$ | $r_2$ | NONE |
|---|---|---|---|
| 关系 mR | 1 | 0 | 1 |

仅可靠对应因素进入增强损失

## 2 共享生成器 θ

原文 x

连续提示

Qwen3.8 27B

基础权重冻结

H（原文）

跨度池化

全局 LoRA g

门控 LoRA c

仅16个全注意力块 q / k / v / o 投影

双视图共享 θ

增强文 x′

连续提示

Qwen3.8 27B

基础权重冻结

H′（增强文）

跨度池化

全局 LoRA g

门控 LoRA c

仅16个全注意力块

## 3 可靠因素预测与对齐

### 3.1 组件类型头（共享）

[ci ; hend]

2层 MLP

pC

pC′

} JS

### 3.2 关系状态头（共享）

源集 S

完整多源

目标 v

hend

几何 η

MLP

pR

pR′

} JS

supports / attacks / NONE

可靠标签监督 CE

原生标注

仅用于损失计算

mC = 1

mR = 1

因素头成对项 → 全局 LoRA

结论专项 LoRA ← 对应生成路径

## 4 训练目标：原文完整监督 + 增强可靠因素对齐

原文 x

Qwen3.8 27B

原文完整论辩图

完整生成监督

句子监督头

句子监督

$L = L_{原文} + \lambda_{sup} L_{监督} + \lambda_C L_C + \lambda_R L_R$

源文档归一化

训练后的生成器 θ

Qwen3.8 27B

双 LoRA

辅助头仅用于训练

Qwen3.8-27B · 基础、线性注意力与前馈参数冻结 · φ 为组件身份输运

# 多候选驱动的依赖闭合论辩图修正模型

## 1 继承 I0 与候选构造（生成器）

输入原文 x

生成器 θ

Qwen3.8 27B

固定不变

多候选论辩图

G1 G2 G3

重排序

共同合法化

BR-O 有界修正

$G_o$ = I0终态

### 追加搜索前冻结候选与完整对象身份

跨度 U

带类型组件 V

(b, e, t)

CDCP源组提案 P

P头

≤64 + 规则 → 合计≤256

$G_o$ 对象

## 2 独立文本评分分支（对象评分器）

原文 x

冻结文本编码

Qwen3.8 27B

固定不变

文本表示 Hx

跨度池化

组件向量

关系输入：S、v、端点类型、ℓ、全文

S/P 可共享冻结编码；可训练头独立

### 完整组件评分 qC

2层 MLP

qC(c | x)

完整对象正确性

### 完整关系评分 qR

2层 MLP

qR(r | x)

完整源集 + 目标 + 类型

训练内 OOF 拟合 · 校准后冻结

## 3 追加算子 R_DC：依赖闭合决策

### 组件冲突闭合

文本位置

b b′

旧端点及其全部关系

新端点与完整关系

### 固定对象效用函数

$\Phi = wC\,\Phi C + wR\,\Phi R$

求解内：闭合 · 合法性 · 分项增益 · 预算

### 全局 ILP

联合组件 / 关系选择

$\max \Phi(z, y)$

$z, y \in \{0, 1\}$

或

### 单对象局部

组件提案 + 关系补全

集合 BR-J：可选

默认路由：n ≤ 2500 全局；其余单对象局部

缺分拒绝受影响事务

追加预算：全局净编辑 / 局部累计编辑

共同接受：整图合法、预算内

$\Delta\Phi C \geq 0$，$\Delta\Phi R \geq 0$，$\Delta\Phi > \delta$

I1终态：完整论辩图

未通过：保留当前合法图

评分全缺失：保留 $G_o$

Qwen3.8-27B · I1含完整I0与追加修正 · 代理效用改善不保证真实F1提高